

Risiko und Wahrscheinlichkeit eines Strom Blackouts

Laut eines Berichts im Handelsblatt online vom 14.01.26 wird vor den Folgen von Ransomware-Attacken gewarnt.



Als Auszubildender der IT Sol GmbH werfen Sie die Frage auf, ob das Unternehmen ausreichend gegen derartige Risiken geschützt ist. Einer der Geschäftsführer, Herr Gruber, meint dazu: „In der Vergangenheit haben wir die Wahrscheinlichkeit eines Cyberangriffs als gering eingestuft und daher nicht weiter betrachtet.“ Herr Gruber schlägt vor im Rahmen einer Risikoanalyse festzustellen, ob die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind.

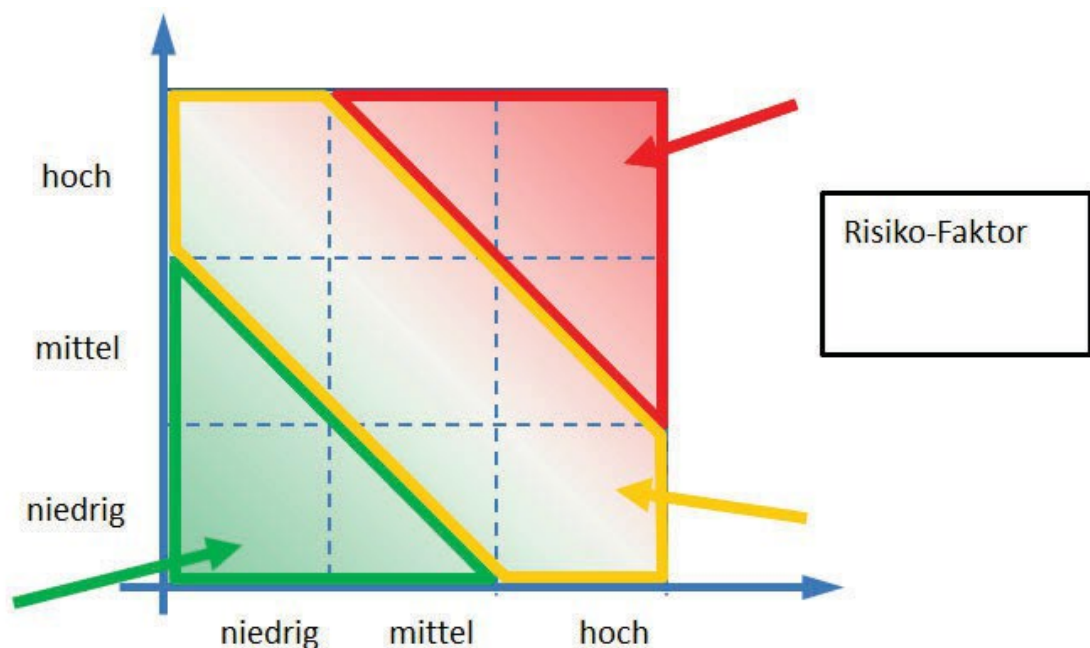
Arbeitsauftrag:

1. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter einem Risiko?
2. Erläutern Sie mögliche negative Auswirkungen, die eine Cyberattacke für die IT Sol GmbH haben könnte.
3. Erläutern Sie das Vorgehen bei der Risikoanalyse

Risikomanagement ist nach der Norm ISO 31000 eine Führungsaufgabe, in der Risiken identifiziert, analysiert und bewertet werden. Im Einzelnen betrifft das die Festlegung von Kriterien, nach denen die Risiken eingestuft und bewertet werden, die Methoden der Risikoermittlung, die Verantwortlichkeiten bei Risikoentscheidungen, die Bereitstellung von Ressourcen zur Risikoabwehr, die interne und externe Kommunikation über die identifizierten Risiken sowie die Qualifizierung des Personals für das Risikomanagement.

Risikomanagement ist eine Art „Frühwarnsystem“, und unabdingbar, damit Projekte erfolgreich durchgeführt und bewältigt werden können. In einem kontinuierlichen Risikomanagementprozess werden vorhandene Risiken fortlaufend überwacht und bewertet sowie neue Risiken identifiziert. (Risiken sind nie statisch.)

Risikomatrix (vgl. DIN IEC 62198)



Innerhalb eines Risikomanagementprozesses wird mit Hilfe einer Risikomatrix festgelegt, welche Risiken im akzeptablen Bereich, welche im „ALARP-Bereich“ und welche im inakzeptablen Bereich liegen. Die Einstufung und die Grenzen der Risikomatrix mit ihren Bereichen erfolgt in der Regel projektspezifisch und setzt voraus, dass die beiden Parameter Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß definiert sind.

ALARP bedeutet so niedrig, wie vernünftigerweise praktikabel (,so niedrig, wie vernünftigerweise praktikabel'). Das ALARP-Prinzip stellt das Risiko und den Aufwand, den man zur Vermeidung des Risikos eingeht in einen möglichst „vernünftigen“ Zusammenhang:

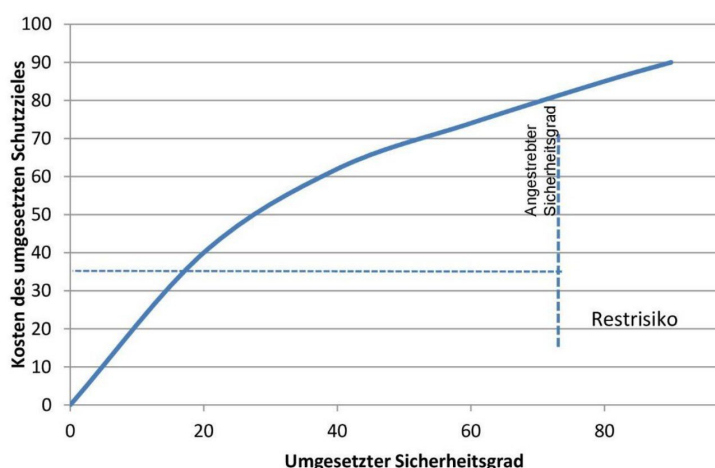
mün

Risiken sollen auf ein Maß reduziert werden, welches den höchsten Grad an Sicherheit garantiert, der vernünftigerweise praktikabel ist (Begrenzung der maximalen Schadenserwartung).

Dies bedeutet zum Beispiel, dass bestimmte Maßnahmen gegen identifizierte Projektrisiken nur dann implementiert werden müssen, wenn sie auch vernünftigerweise praktikabel sind (finanziell und/oder technisch mit vertretbarem Aufwand realisierbar).

4. Bei der Risikoanalyse muss der Geltungsbereich festgelegt werden.

- a) Ordnen Sie das Risiko einer Cyberattacke in die oben abgebildete Risikomatrix ein.
- b) Beschreiben Sie Maßnahmen zur Risikominimierung.
- c) Herr Gruber verfolgt nun weitere Berichte über die Gefahren von Cyberattacken. Insbesondere informiert er sich, welche Risiken hier für die Energieversorgung (drohender Blackout) bestehen. Dabei stellt er fest, dass auch die Experten die derzeitige Situation teilweise sehr unterschiedlich einschätzen. Herr Gruber fragt sich, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass es zu einem Strom Blackout kommt. Welche Probleme ergeben sich aus der Einschätzung der Eintrittshäufigkeit / Eintrittswahrscheinlichkeit?
- d) Nachdem die Eintrittswahrscheinlichkeit nach langen Überlegungen als mittel eingestuft wurde, ergibt sich laut Risikomatrix ein mittleres Risiko. Zur Risikoreduzierung denkt die Geschäftsleitung darüber nach für das gesamte Unternehmen Notstromaggregate anzuschaffen. Geben Sie der Geschäftsleitung eine begründete Empfehlung, ob diese Maßnahme umgesetzt werden sollte, was spricht dafür, was spricht dagegen?
- e) Herr Finke aus der Finanzabteilung gibt zu bedenken, dass ein mittleres Risiko auch durchaus akzeptiert werden könne, wenn der Aufwand den Nutzen übersteige. Erläutern Sie diese Aussage



5. Welche Handlungskonsequenzen ergeben sich aus einem geringen, mittleren und hohen Risiko?
6. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter dem ALARP-Bereich?
As Low As Reasonably Practicable